문제 3.18 · chain rule 기본형 MATH102 · HW4 전체 홈

문제 3.18

다음 도함수 또는 편도함수를 구하여라.

a. $\dfrac{d}{dx}\big(f(x)\big)^3$, 단 f는 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 미분가능 함수

b. $\dfrac{\partial}{\partial x}(y+x^2)^3$

c. $\dfrac{\partial}{\partial x}g(y+x^2)$, 단 g는 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 미분가능 함수

d. $\dfrac{\partial}{\partial y}\big(f(x,y)\big)^3$, 단 f는 $\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 미분가능 함수

---

chain rule 기본형

교재 §3.3 · Chain Rule (정리 3.5-3.8)

- 1변수 합성: $\frac{d}{dx}(f(x))^3 = 3(f(x))^2 f'(x)$ - 겉 미분 × 안 미분.
- 편미분도 똑같다: 다른 변수는 상수 취급하고 겉×안.
- 일반 함수 f, g가 주어지면 답은 f', g' 기호를 남긴 채 쓴다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 겉(^{3}) 미분 × 안 미분:

$$\frac{d}{dx}\big(f(x)\big)^3 = 3\big(f(x)\big)^2 f'(x).$$

- **(b)** y는 상수:

$$\frac{\partial}{\partial x}(y+x^2)^3 = 3(y+x^2)^2\cdot 2x = 6x(y+x^2)^2.$$

- **(c)** g의 미분에 안쪽의 x-미분:

$$\frac{\partial}{\partial x} g(y + x^2) = g'(y + x^2) \cdot 2x = 2x\, g'(y + x^2).$$

- **(d)** x는 상수, 겉 미분에 안쪽의 y-편미분:

$$\frac{\partial}{\partial y} \big(f(x,y)\big)^3 = 3\big(f(x,y)\big)^2 f_y(x,y).$$

✓

연쇄법칙 = 겉 미분 × 안 미분. 편미분에서는 '안'의 해당 변수 미분만 곱해주면 된다.